정유화학/배터리 Analyst 전우제
wchun@kbfg.com

연구원 송윤주
yunju.jade.song@kbfg.com

전쟁 이후 정유/화학, 돌아온 태양광

2027년 정유/화학 전망

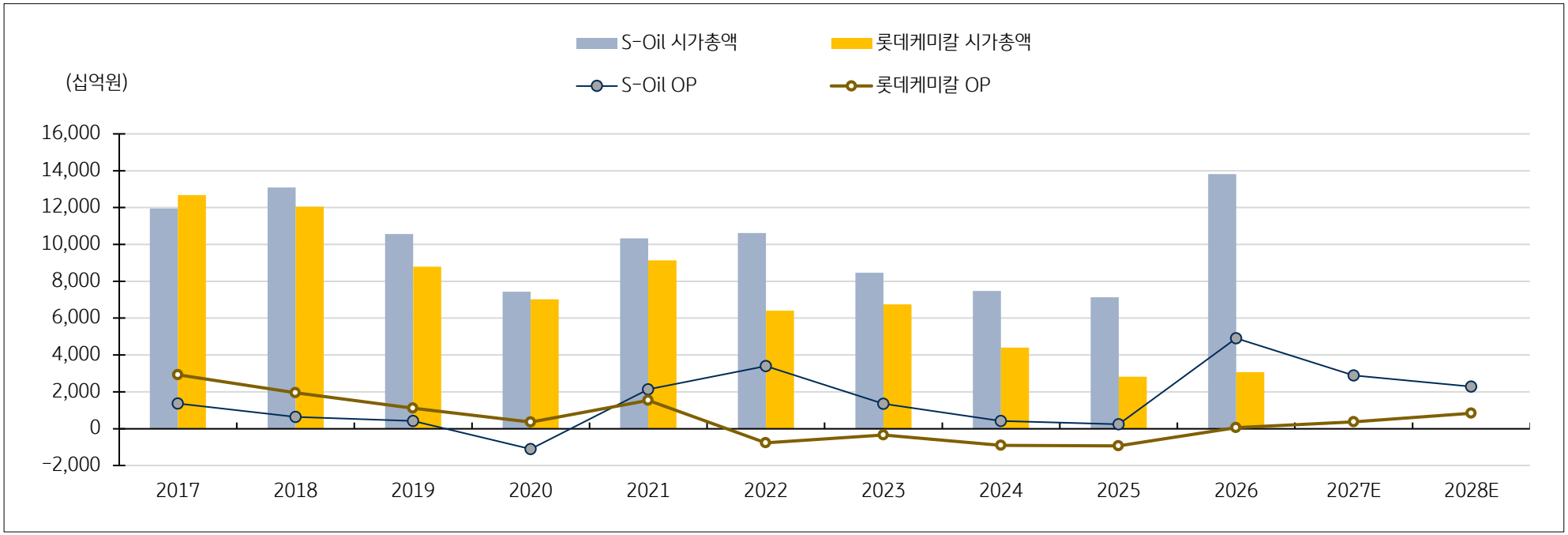
2026년 11월 9일

Summary (정유/화학)

2027년 정유/화학 전망

- 정유: 전쟁 Super-Cycle, 2027~2028년에도 이어질까?
- 석유화학: 한국 석유화학 구조조정으로 시황 회복 시도

2017~2028E 정유/화학 대표 기업 영업이익 추이

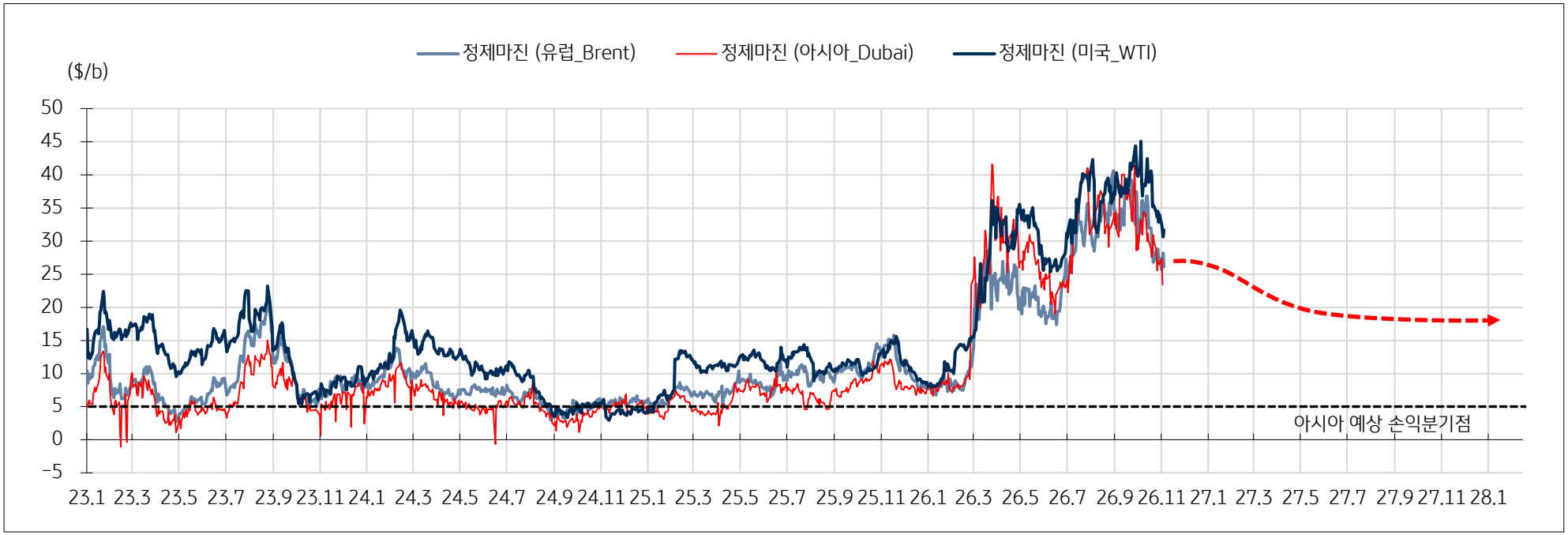


자료: Quantiwise, KB증권 추정

[정유] 전쟁 Super-Cycle, 지속될 수 있을까?

- 2026년, 역사상 가장 강한 Super-Cycle
- 9~10월 해운 Panic 이후, 12월~1월 전반적인 공급 안정화 가능성
- 2027년에도 Up-Cycle 이상의 시황 지속될 것

2023~2026 정제마진 추이



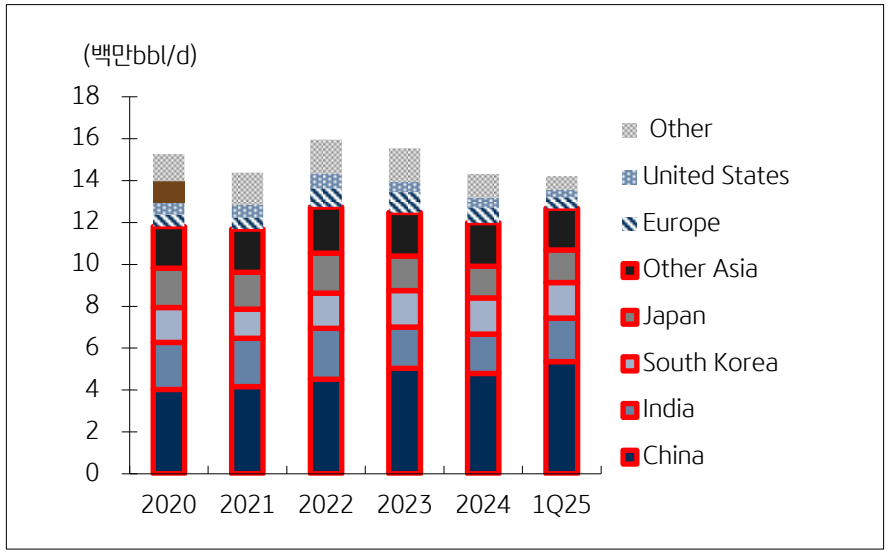
자료: Bloomberg, KB증권

[정유] 2026년 돌아보기

역사상 가장 강한 Super-Cycle

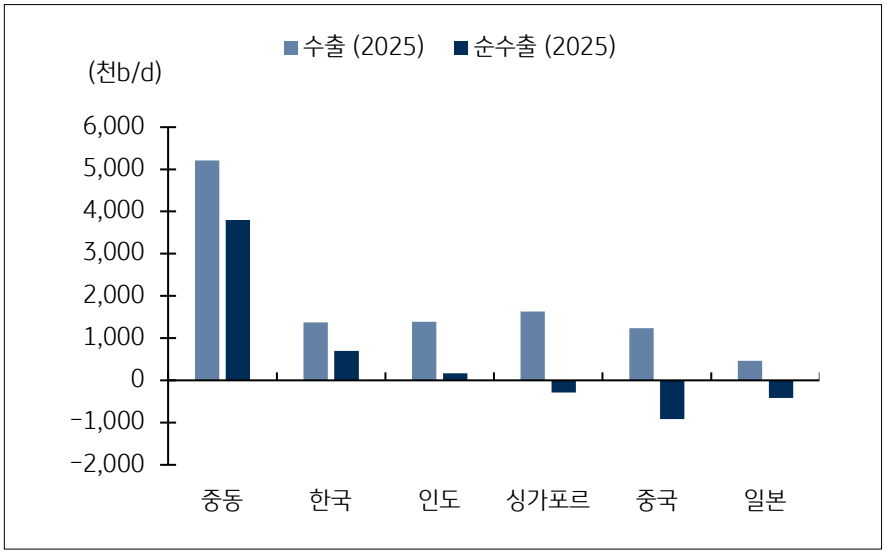
- 3월, 호르무즈 봉쇄로 역사상 가장 큰 규모의 공급 차질. 추가로 러시아 전쟁 심화
- 세계 1, 2위 원유/정제유 수출국이 봉쇄되며 글로벌, 특히 아시아 정제유 Shortage 야기
- 한국이 세계 2위 수출국으로 부상하며 2026년 정유산업 영업이익 23조원 달성 전망 (사상 최대 실적)

호르무즈 해협 원유 수송량 (목적지별)



자료: EIA, KB증권

중동/아시아/태평양 주요 수출국



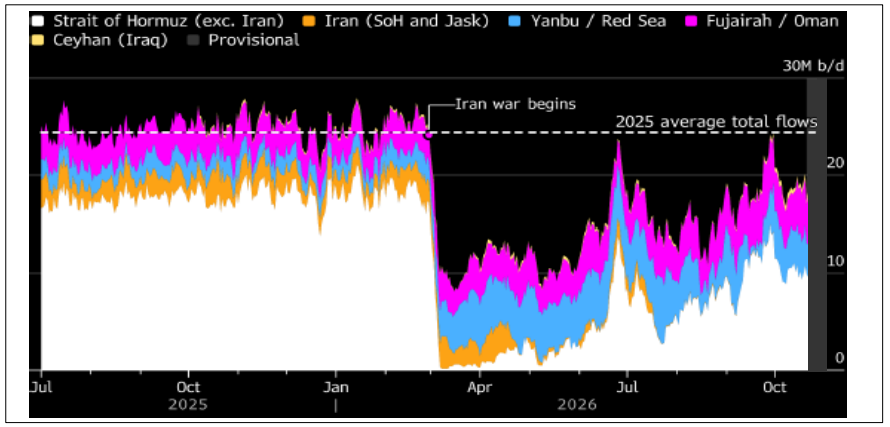
자료:OPEC. EIA, KB증권

[정유] 9월, 전쟁 종료 없이 나타난 정상화 조짐

9월부터 중동산 원유 수출 80% 이상 회복

- 3~4월 홍해 활용 (경질 원유)
- 7~8월부터 중동 환적 (STS) 활성화되며 원유 수출 재개
- 9~10월 이란 공격 지속 중에도, 수출량 70~100% 회복된 상황
- 중질 원유가 호르무즈를 통과하고 있기 때문에, 현재 부족한 중질 정제유 (디젤/항공유/윤활)도 수급 완화될 것

중동산 원유/정제유 수출 회복세

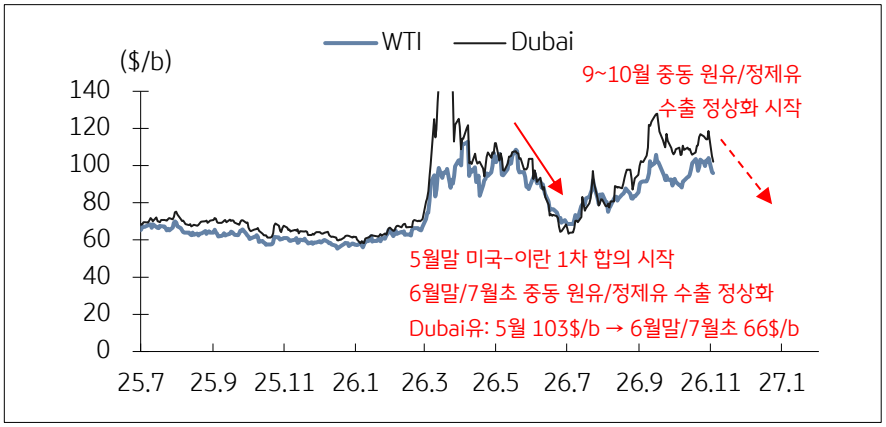


자료: Bloomberg, Vortexa, Kpler (~10/28), KB증권

유가는 빠르게 70~80$/b까지 하락 가능

- 6월 미국-이란 1차 합의로 원유 수출 재개되자, 유가는 1개월만에 66$/b까지 급락
- 9~11월, 종전 없이도 원유 수출 회복에 유가 조정 가능성 높음

유가 추이: 중동 수출 정상화 영향 정도



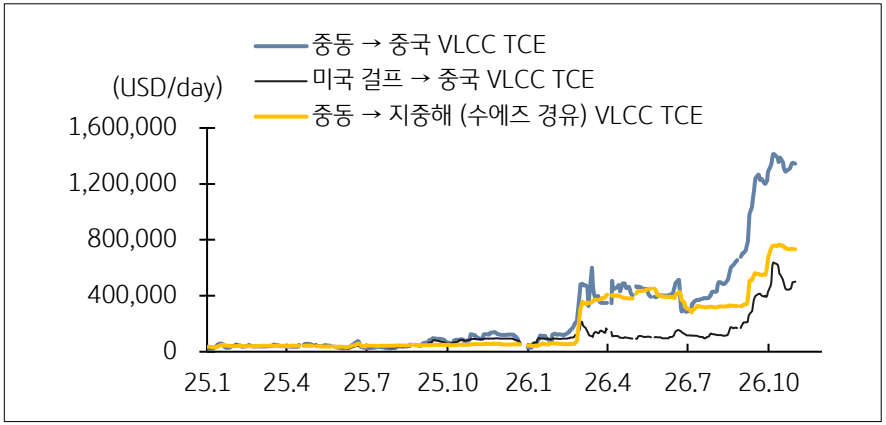
자료: Petronet, KB증권

[정유] 12월~1월 전반적인 공급 안정화 가능성

9~10월 해운 Panic

- 10월 운임 5~20배 급등: 일시적인 미국-아시아 원유 수출 증가 및 중동 원유 환적 (STS) 활성화로 탱커 부족 영향
- Spot 운임은 과거 2~5$/b → 35$/b 수준으로 급등
- 중동 원유 수출 안정화되고 있으며, 10~11월 미국 → 아시아 도착 선박들이 하역 후 11~12월 중동으로 향하며 운임 안정화 기대

VLCC 운임 급등 (35~37$/b → 조정)

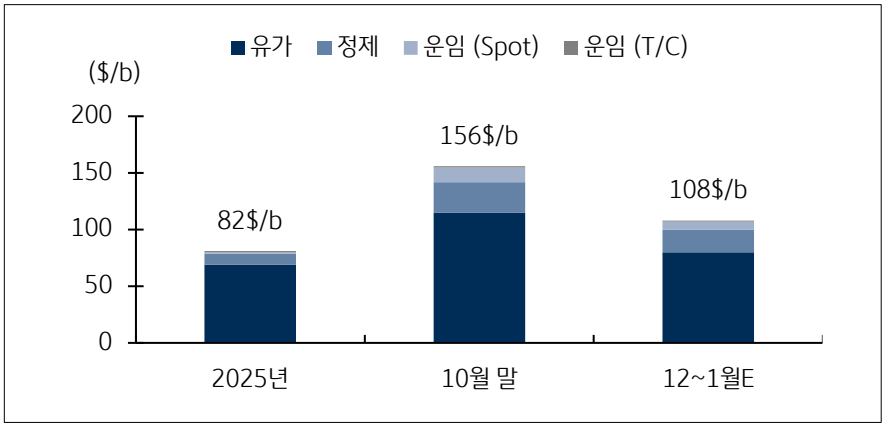


자료: Clarkson (~11/2), KB증권

12월~1월 전반적인 공급 안정화 시작 기대

- 원유 수출 안정화로 10월말 115$/b → 1월 80$/b
- 평균 운임 안정화로 10월말 14$/b → 1월 8$/b
- 중동의 중질 원유/제품 수출 안정화로 정제마진 또한 안정될 것 10월말 27$/b → 1월 20$/b
- 1~2년간 정제유 부족으로 정제마진은 여전히 과거 대비 높은 수준

정제유 가격 안정화 시나리오



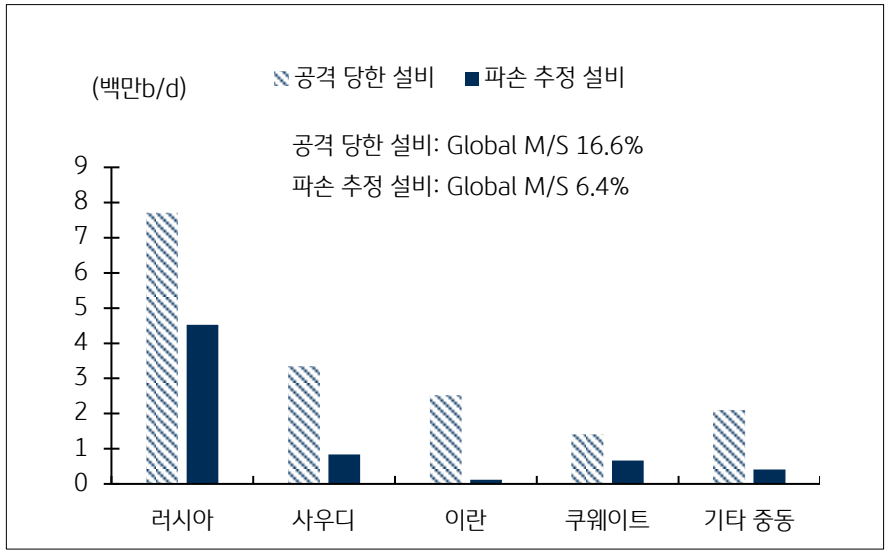
자료: Petronet, Clarkson, KB증권 추정

[정유] 2027년에도 Up-Cycle 이상의 시황은 지속될 것

2027년에도 Up-Cycle 이상의 시황 지속될 것

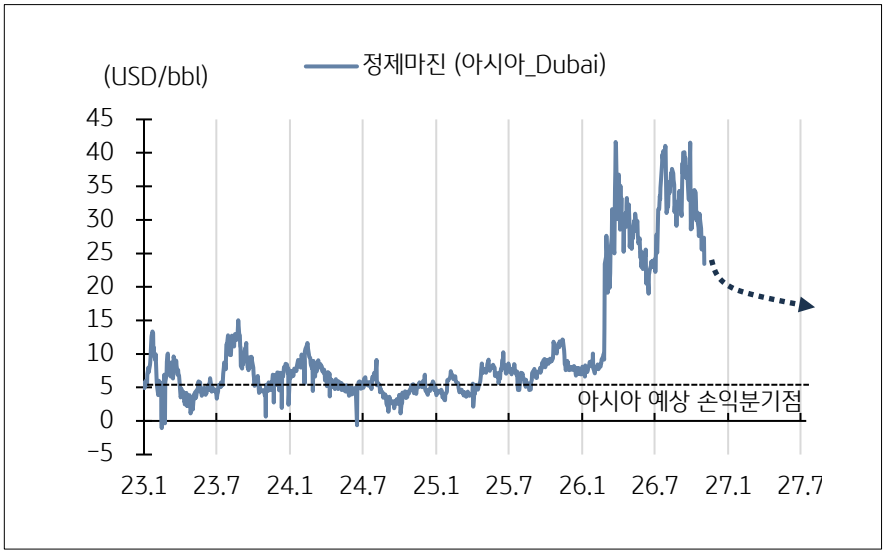
- 중동 및 러시아 설비 파손 (M/S -6.4% 추정), 수리에 인력/장비 투입되며 신규 증설 지연으로도 이어질 것
- 부족한 생산능력은 원가가 높은 하위 3~4 Tier 설비들의 재가동으로 메워질 가능성 높음
- 다만, 애초에 이란 전쟁 전에도 견조한 Mid/Up-Cycle 시황이 유지되고 있었음

전쟁으로 인해 파손된 설비



주: Industrial Info Resources, KB증권

아시아 정제마진



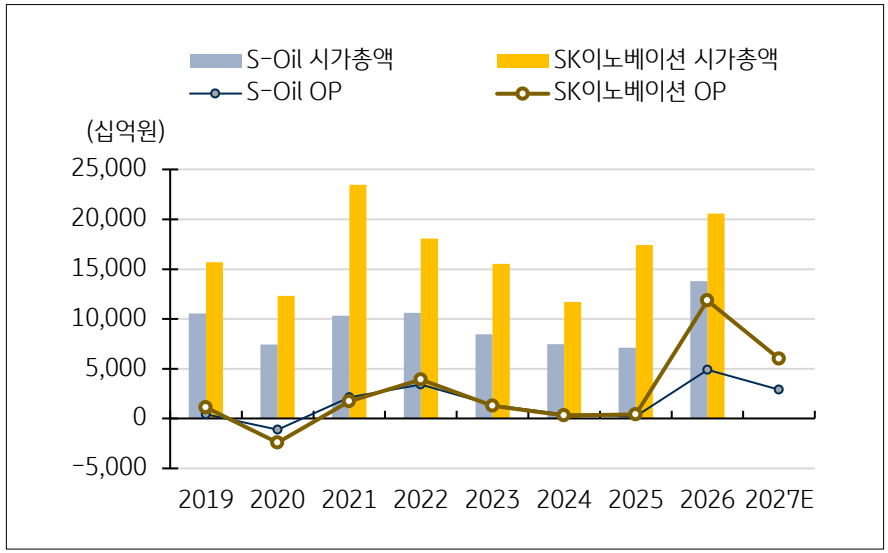
자료: Bloomberg, KB증권

KB증권

[정유] Valuation & Top Pick

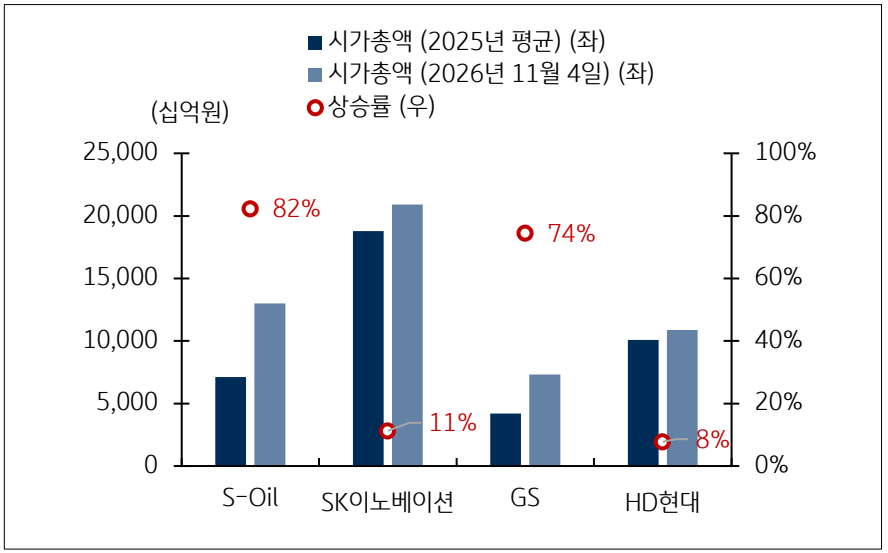
- 2027년 S-Oil/SK이노베이션 합산 영업이익 16.8조 → 8.9조 감익 불가피하나, 여전히 역사상 2번째로 높은 실적 기대됨
- S-Oil : 2027년 추정 P/E 6.0배, P/B 0.9배
- SK이노베이션 : 2027년 추정 P/E 6.4, P/B 0.6배
- Top Pick: SK이노베이션 (Buy, TP 18만원). 가스/배터리 사업 개선 나타나고 있기 때문

정유 2사 영업이익 vs. 시가총액 추이



자료: Quantiwise, KB증권 추정
주: 2027년 영업이익은 KB증권 추정치 기준

정유 4사 주가 상승률 (2025년 평균 vs. 11월 4일)



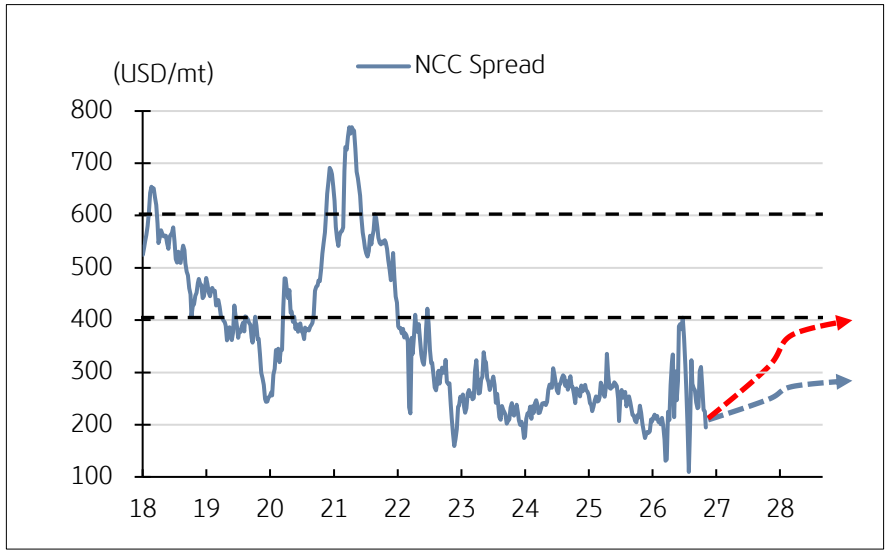
자료: Quantiwise, KB증권
주: 2025년 SK이노베이션은 현재 발행주식수 기준 환산

[화학] 2026년 돌아보기

생각보다 심했던 공급 과잉

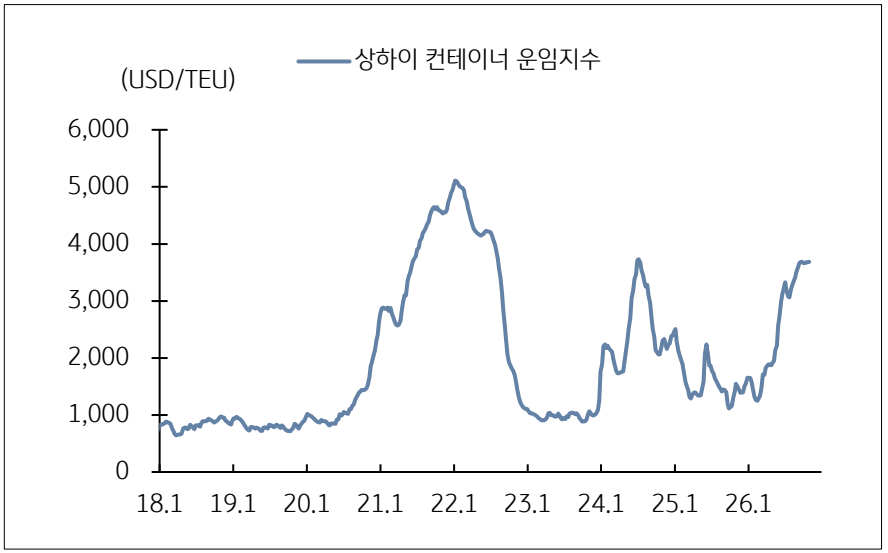
- **2026년 세계 공급 -20% 이상 발생했음에도, 공급과잉에 마진 개선 실패**
- **6월부터 컨테이너 운임 급등하며, 화학/전방 비용 증가**
- 공급과잉으로부터 자유로웠던 일부 특수화학 업체들은 세계 공급 차질에 최대 실적 경험하기도

NCC 마진 추이/전망



자료: Cischem, KB증권

컨테이너 운임 추이



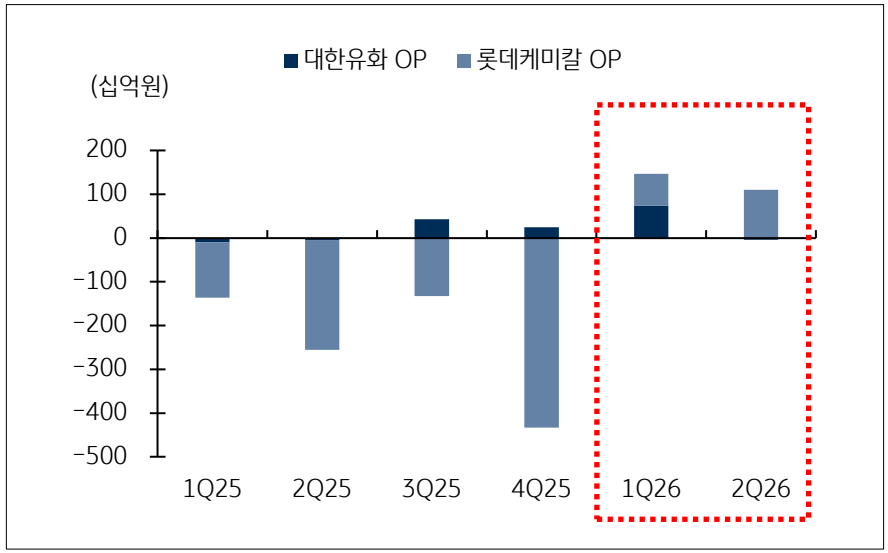
자료: 국가물류통합정보센터, KB증권

[화학] 2026년 돌아보기

생각보다 심했던 공급 과잉

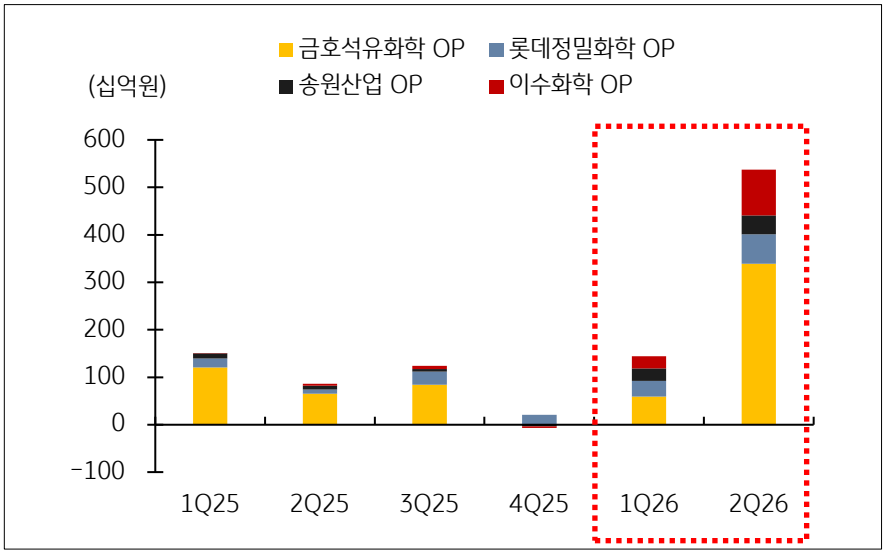
- 2026년 세계 공급 -20% 이상 발생했음에도, 공급과잉에 마진 개선 실패
- 6월부터 컨테이너 운임 급등하며, 화학/전방 비용 증가
- **공급과잉으로부터 자유로웠던 일부 특수화학 업체들은 세계 공급 차질에 최대 실적 경험하기도**

2025~2026 범용화학 산업 영업이익 (NCC)



자료: Quantiwise, KB증권

2025~2026 특수화학 산업 영업이익



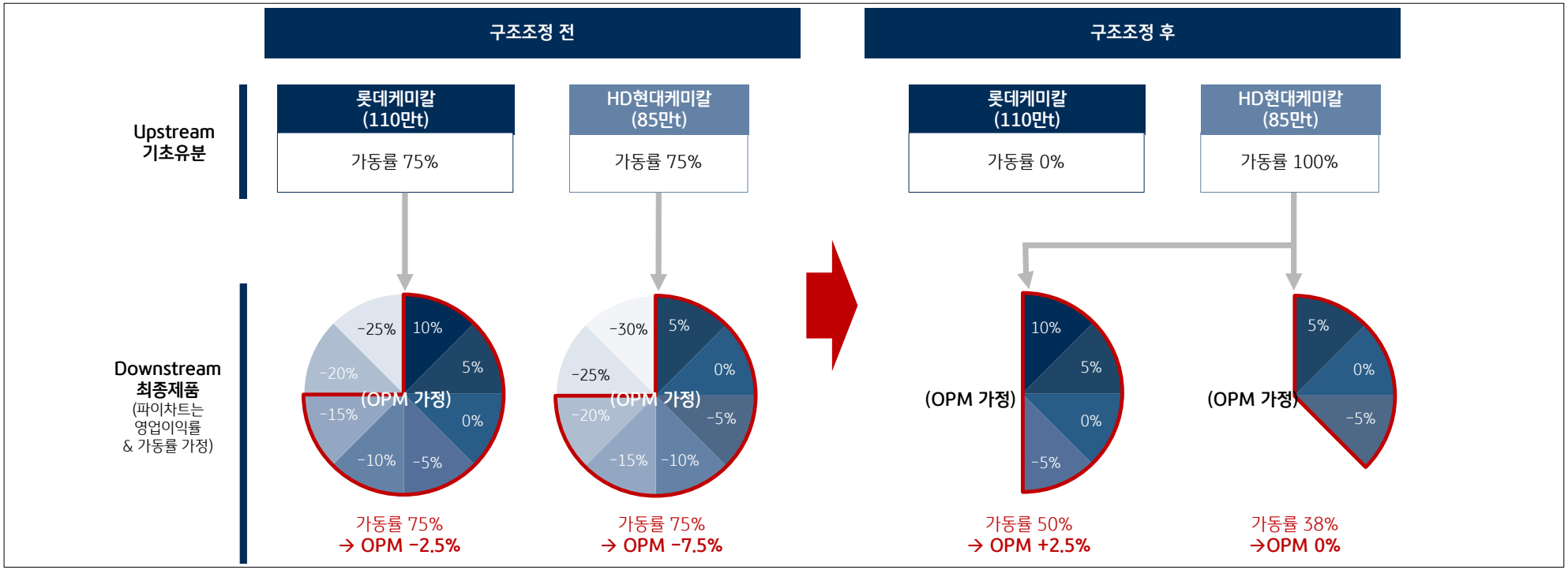
자료: Quantiwise, KB증권

[화학] 2027년 구조조정 후 마진 개선 기대

한국 구조조정은 2027년부터 시작

- 한국 구조조정 (약 30%)은 호르무즈 사태로 지연되었으나, 2027년 시작될 것
- 구조조정의 핵심은 글로벌 생산능력 조정이 아닌, 포트폴리오 Mix 재편

롯데케미칼-HD현대케미칼 대산 화학 사업구조 재편 효과 개념도



자료: Quantiwise, KB증권 추정

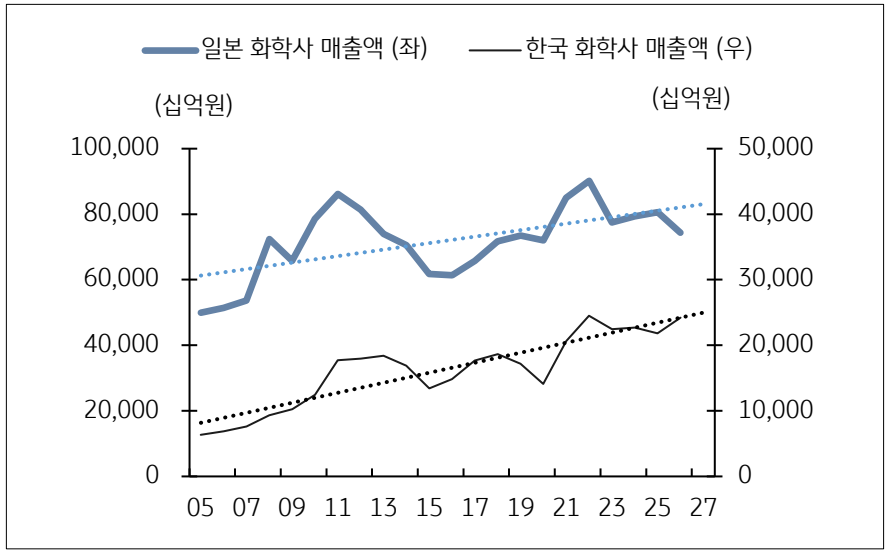
[화학] 2027년 구조조정 후 마진 개선 기대

2024~2027년 글로벌 구조조정 시작

- 한국 구조조정 (약 30%)은 글로벌 Capa의 1.5% 수준으로 미미하지만, 적자제품 생산 종료로 개별 기업 이익 체력 안정화 가능
- 실제로 구조조정 진행해온 일본은, 2012~2013년 및 2022~2025년 적자 구간에서 흑자 유지

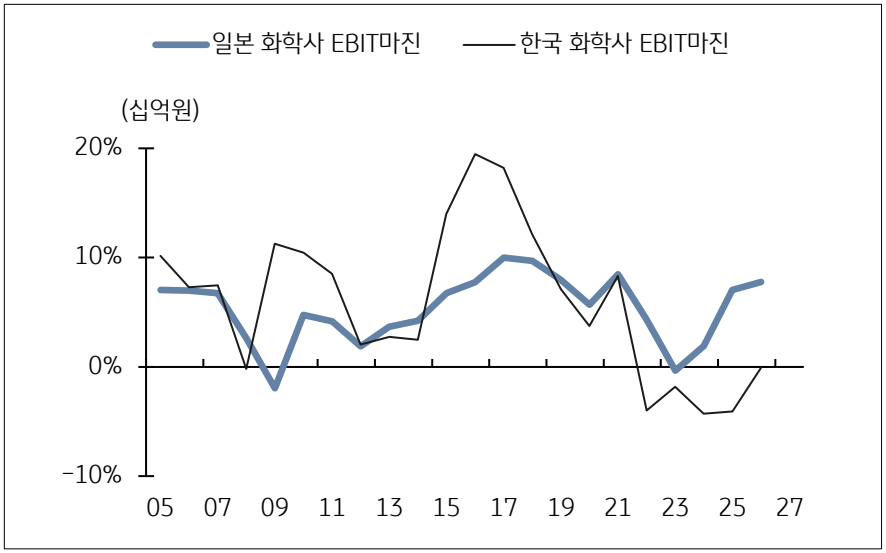
  * 한국은 외형 성장 집중해: 2005~2026년 매출 성장은, 일본 1.5배 vs. 한국 3.8배

일본/한국 화학사 매출액 추이



자료: Bloomberg 컨센서스, KB증권
주1: 모든 실적은 캘린더 연도 기준 (=한국 회계연도)이며, 각국 화학사들의 합산 실적
주2: 일본 Asahi Kasei, Resonac, Tosoh Corp, Sumitomo Chemical, Mitsui Chemical
주3: 한국 롯데케미칼, 대한유화 / 주4: 2026~27년은 Bloomberg 컨센서스

일본/한국 화학사 EBIT 마진율 추이



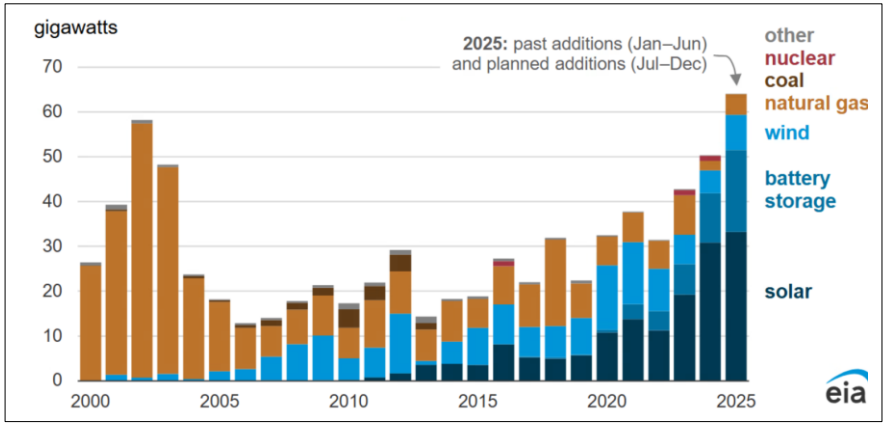
자료: Bloomberg 컨센서스, KB증권
주1: 모든 실적은 캘린더 연도 기준 (=한국 회계연도)이며, 각국 화학사들의 합산 실적
주2: 일본 Asahi Kasei, Resonac, Tosoh Corp, Sumitomo Chemical, Mitsui Chemical
주3: 한국 롯데케미칼, 대한유화 / 주4: 2026~27년은 Bloomberg 컨센서스

[태양광] Section232 효과는 대단할 것

Section232: 제품 판가/마진 급등 이미 진행 중

- 미국은 1970년대 오일 파동 이후, 자국 에너지 보호에 민감
- 태양광도 2012년, 2018년, 2024년 중국/동남아 반덤핑/상계관세 시작
- 고율 관세에도 수입 지속되자, 2026년말부터 최저 수입가격 도입
- 2H27 이후 설치될 신규 대형 Project 들은 판매가격 인상 중
- 모듈의 경우, 판매가격이 0.31 cent → 0.44 cent 로 인상 예상

미국 신규 발전원 증설 추이



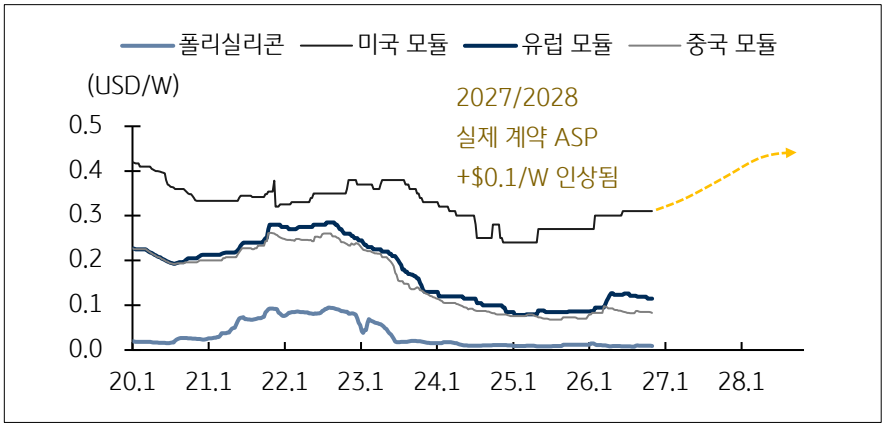
자료: EIA, KB증권

Section 232 MIP (최저수입가격) 및 관세 구조

품목	MIP (USD/kg)	15% 종가세	수입 가격 변화 (cent/W)
폴리실리콘	21	미적용	3cent → 4cent
잉곳/웨이퍼	100	적용	
셀	0.22	적용	14 → 22 → 25.3 cent
모듈	0.38	적용	30 → 38 → 43.7 cent

자료: The White House, KB증권

폴리실리콘 및 주요지역 모듈 가격



자료: PV Infolink, KB증권

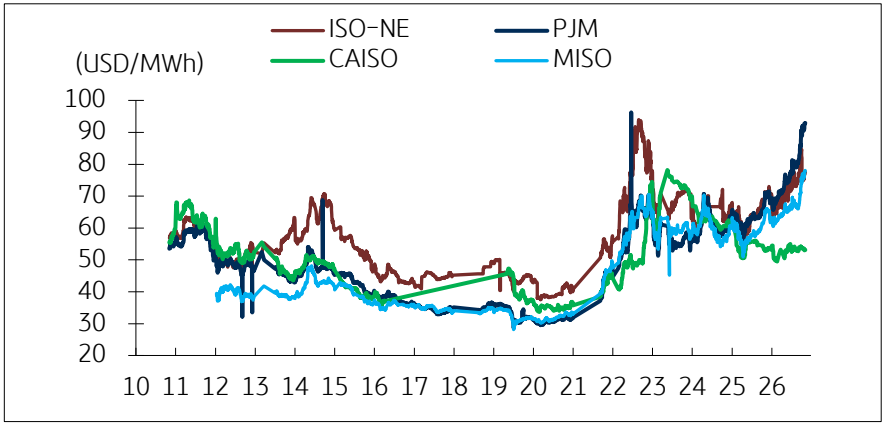
KB증권

[태양광] 미국발 Up-Cycle

AI 수요로 인한 전기료 급등

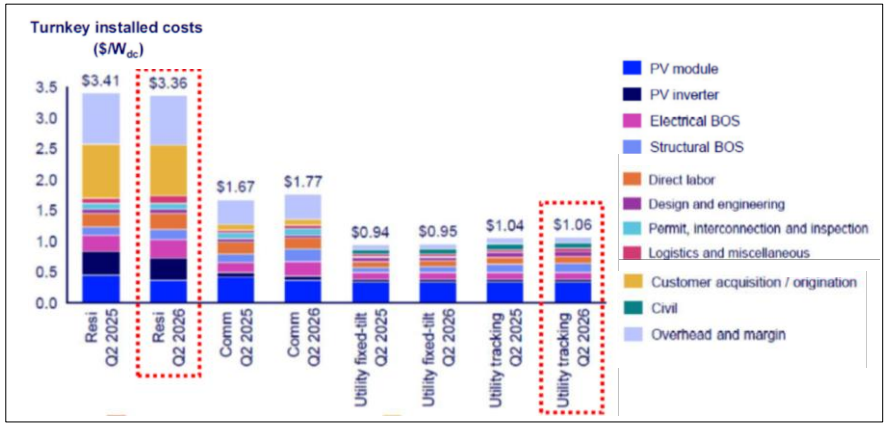
- 모듈 인상, 금리에 따른 태양광 발전소 원가 우려도 있지만
- 모듈가격은 태양광 발전소 원가에서 11~31%에 해당되며
- 최근 미국 전력 구매가격이 급증하고 있음
- 미국 발전소 건설 속도는 이미 Full-Capa로, AI발 전력 수요 증가를 따라갈 수 없음
- 태양광 발전소의 가치는 이제 상승 시작

미국 전력 구매가격 급증



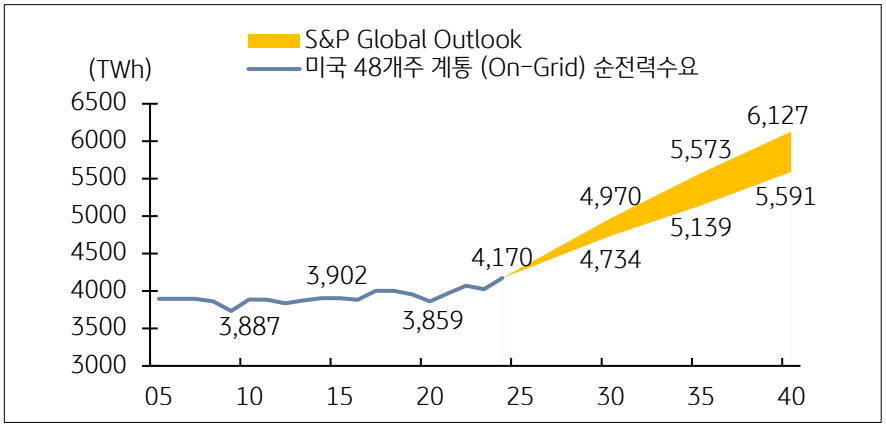
자료: Bloomberg, KB증권 / 주 : Peaktime 3~4년 선물 기준

미국 태양광 발전소 건설 원가



자료: Wood Mackenzie, KB증권

미국 48개주 계통 (On-Grid) 순전력수요



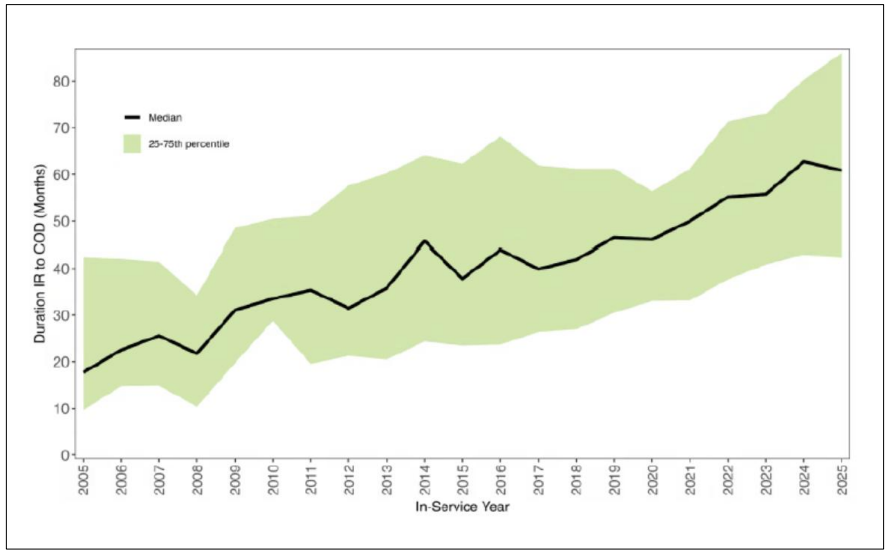
자료: US National Power Demand Study, S&P Global, KB증권

[태양광/ESS] 계통 연계 대기열 상황은 발전 사업자에게 호재

미국 신규 발전원 설치 대기열 병목: 빅테크에게는 부담이나, 발전 사업자는 호재

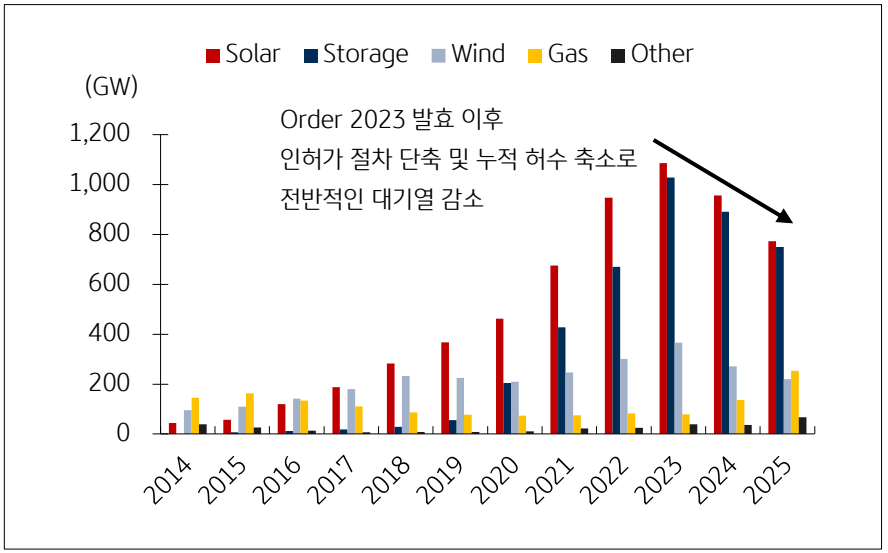
- 미국 발전소 건설 속도는 이미 Full-Capa로, 신규 발전원 → 완공까지 5년 이상 소요
- AI발 전력 수요 증가를 따라갈 수 없음. 태양광 발전소의 가치는 이제 상승 시작
- 2024년 통과된 Order2023을 시작으로 미국 인허가 절차 단축

미국 발전원 신청 → 완공 소요 기간 (5년)



자료: Lawrence Berkeley National Laboratory, KB증권

계통연계 대기열 발전원별 설비 규모 추이



자료: Lawrence Berkeley National Laboratory, KB증권

[태양광/ESS] 계통 연계 대기열 상황은 발전 사업자에게 호재

미국 신규 발전원 설치 대기열 병목: 빅테크에게는 부담이나, 발전 사업자는 호재

- 다만, Order 2023으로 인한 실제 완공 시점은 2028년 시작으로 추정
- 2026~2028년 기간 부족분을 채우기 미국 RTO (PJM/MISO 등) 들은 위해 발전 패스트트랙을 시행 중
- 또한, 2026년 PJM을 시작으로 발전소/데이터센터 BTM 건설 절차를 완화 시켰고
- 2027년 중순부터는 다수 RTO들이 Co-Location을 도입하기 위해 준비 중

미국 전력망 규제 완화 정책

정책	정책	규제 확정	실물 효과	비고
공급 정책	**Order 2023**	2024.5 발효 ISO마다 다름	**2028 초~**	2024~2025: 각 ISO/RTO 컴플라이언스 승인, +3년 후 페널티 시작 미국 전체 신규 발전원 설치에 대한 절차 간소화 (클러스터 처리)
공급 정책	발전 패스트트랙	(최초) 2025.2~	2026~2028	RTO 3개 요청, 4회 승인 (2027 말 일몰). 발전소 공급 개선 요인 - MISO: 누적 58건 (29GW) 중 38건 (18GW) 계약 완료 - PJM: 41건 (7.9GW)우선 심사중, 10월 3건 (2.1GW) 추가 선정 * PJM RBP: 발전용량 부족분 (6.8GW) 해소를 위한 장기 (~15년) 수익계약 프로젝트
수요 정책	**Co-location Order**	2025.12	**2025 말~**	PJM, 대형부하 (AIDC)의 BTM 우회 건설 허용. AI-DC 수요 개선 요인
수요 정책	**Large Load Show Cause**	2027상	**2027 중~**	Co-Location Order을 6개RTO로 확대, 비용전가 규율 등 확립할 예정
수요 정책	NERC 신뢰도 표준	2026.12	2027 중~	AI-DC를 발전소와 동일하게 안전 규제 적용. ESS 의무화 개념
재정 정책	DOE 송전 자금 (SPARK)	2026.9 선정	2027~2029	전선 교체 등에 자금 지원, 한국 기업들에 영향 제한적 31건, 총 $5.25B (연방 $1.9B), 23GW 증설

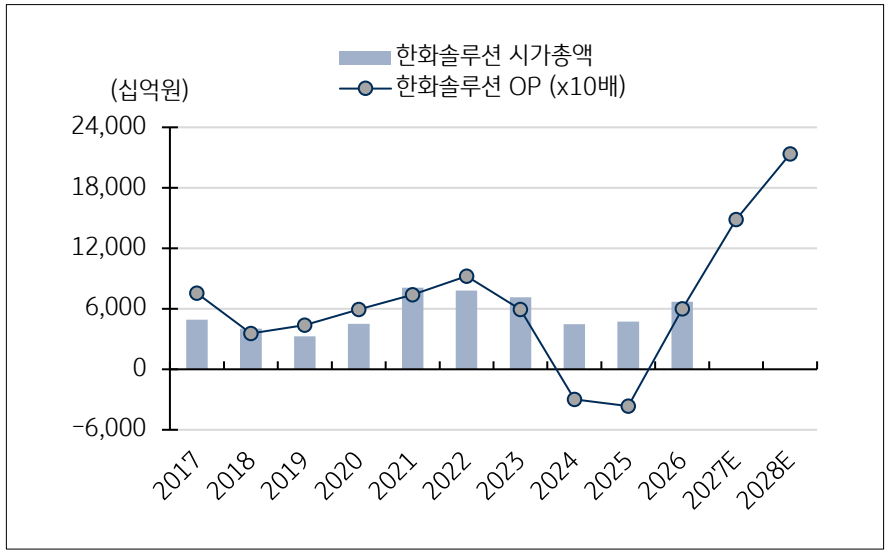
자료: DOE, FERC, PJM, MISO, KB증권

한화솔루션

2026년은 회복, 2027년은 도약

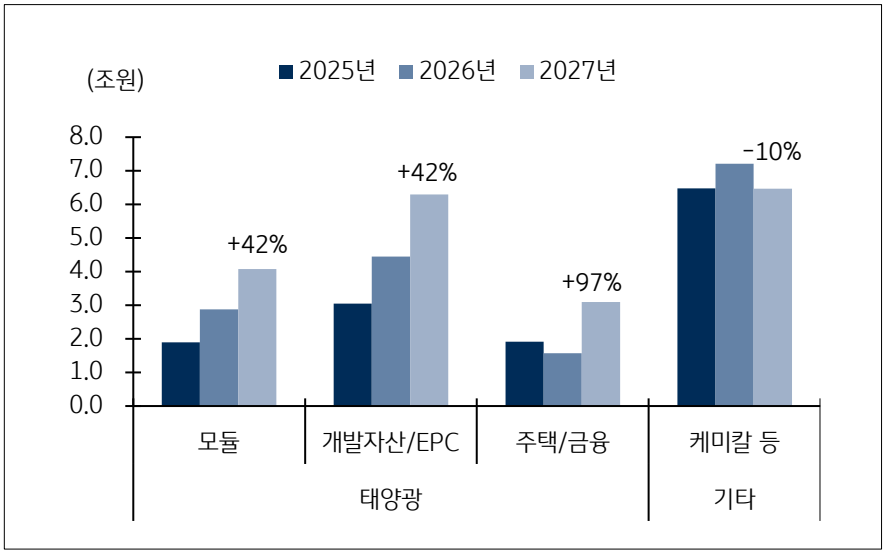
- 2025년 미국 모듈 항구 제재, EPC 비용상승 등 이슈 있었으나, 2026년에는 단계적으로 회복세 시현
- 2025~2027년 추정 영업이익은 -0.36조원 → +0.60조원 → 14,848억원으로 매년 +1조원 씩 개선 추정
- 2027년은 Section 232 (모듈 이익)과 AI발 전력부족 (EPC/개발자산매각) 실적/수주 개선세로 도약할 전망
- 2027~2028년 추정 기준, P/E 5.9~3.7배, P/B 0.5배

한화솔루션 시가총액 및 영업이익 추이



자료: 한화솔루션, KB증권 추정

한화솔루션 사업부별 매출액 추이



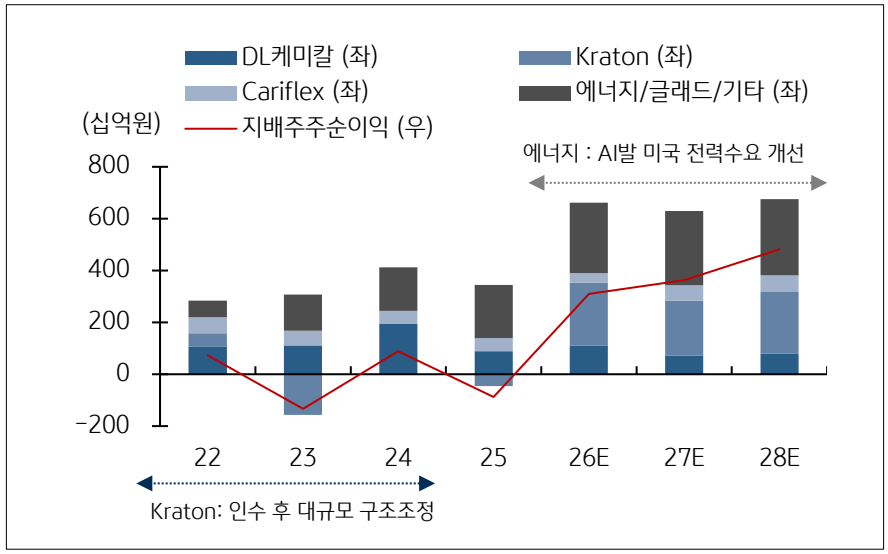
자료: 한화솔루션, KB증권 추정

DL

2026년, 회사는 환골탈태. 주가는 탈퇴

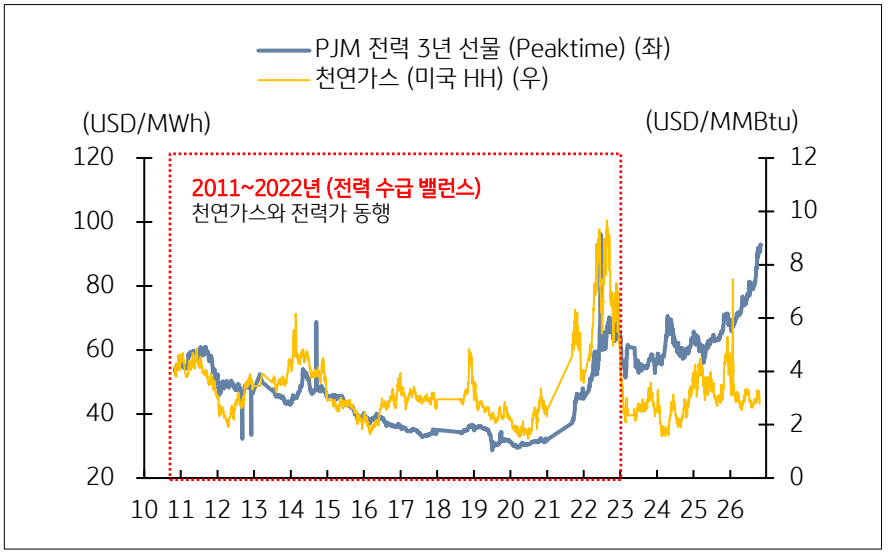
- (1) 2022~25년 미국 Kraton 인수 후 3년간 대규모 구조조정 종료
- (2) 2026년 이후 AI발 전력 가격 상승에 에너지 사업부 (미국 가스 발전소) 실적 크게 개선
- (3) 순차입금 2024년말 4.8조원 → 2026년말 2.0조원 축소
- 2026~2028년 추정 기준, P/E 2.9~1.9배, P/B 0.2배

DL 영업이익 Breakdown 및 지배주주순이익 추정



자료: DL, KB증권 추정

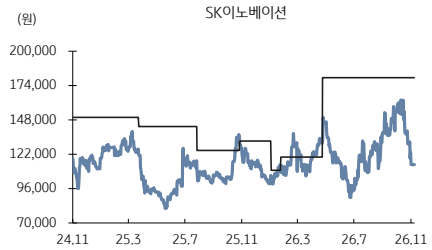
미국 가스 발전소 Spread 개선세



자료: Bloomberg, KB증권

투자자 고지사항

투자의견 및 목표주가 변경내역



SK이노베이션 (096770)

변경일	투자의견	애널리스트	목표주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
24-10-15	Buy	전우제	150,000	-19.65	
25-03-27	Buy	전우제	143,000	-29.63	-11.54
25-07-31	Buy	전우제	125,000	-12.88	9.60
25-10-31	Hold	전우제	132,000	-13.67	-24.32
26-01-07	Hold	전우제	110,000	-2.77	3.73
26-01-28	Hold	전우제	120,000	-0.75	14.75
26-04-28	Buy	전우제	180,000		

종목명	인수 합병 업무관련	1년이내 IPO	BW/CB/EB 인수계약	유상증자 모집주선	주식 등 1% 이상보유	자사주 취득/처분	주식/파생 등 유동성공급	ETF 설정/해지	ELW 발행/유동성공급	채무이행 보증	계열사 관계	공개매수 사무관련
한화솔루션												
DL												
S-Oil						해당사항없음						
SK이노베이션												
롯데케미칼												

KB증권은 자료 공표일 현재 [한화솔루션]의 채권자 채무자인 법인입니다.
KB증권은 자료 공표일 현재 [SK이노베이션]의 채권자 채무자인 법인입니다.
KB증권은 자료 공표일 현재 [롯데케미칼]의 채권자 채무자인 법인입니다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다.
이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견 이나 KB증권이
그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며,
이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보 고서의 저작권은 KB증권에
있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인
목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

투자의견 분류 및 기준

종목 투자의견 (6개월 예상 절대수익률 기준)		
Buy: 15% 초과	Hold: 15% ~ -15%	Sell: -15% 초과

비고: 2017년 2월 23일부터 KB증권의 기업 투자의견 체계가 4단계 (Strong BUY, BUY, Marketperform, Underperform)에서 3단계 (BUY, HOLD, SELL)로 변경되었습니다.

산업 투자의견 (6개월 예상 절대수익률 기준)		
Positive: 시장수익률 상회	Neutral: 시장수익률 수준	Negative: 시장수익률 하회

비고: 2017년 6월 28일부터 KB증권의 산업 투자의견 체계가 (Overweight, Neutral, Underweight)에서 (Positive, Neutral, Negative)로 변경되었습니다.

투자등급 비율 (2026. 09. 30 기준)

매수 (Buy)	중립 (Hold)	매도 (Sell)
94.6%	5.4%	-

* 최근 1년간 투자의견을 제시한 리포트 기준